



一.

$$1) (W \times 1500 \times 8) \div (150 \times 10^{-3}) = 8 \times 10^6$$

得到最大窗口尺寸 $W = 100$

$$2) \text{ 平均窗口尺寸 } (50 + 100) \div 2 = 75$$

$$\text{平均传输速率 } \frac{75}{100} \times 8M = 6Mbps$$

$$3) \text{ 时间 } (100 - 50) \times 150 \times 10^3 = 7.5s$$

二.

$$1) L = 2^{32}B = 4GB$$

$$2) 2^{32} \div 1460 = 2941758 \cdots 616$$

$$\text{传输时间 } [(1460 + 66) \times 2941758 + (616 + 66)] \times 8 \div 1000M = 35.91s$$

三.

$$1) SYN = 1, ACK=1, \text{ 确认序号为 } 101$$

$$2) \text{ 拥塞窗口 } 1 + 8 = 9KB$$

$$\text{接收窗口 } 20 - 8 = 12KB$$

$$\text{发送窗口 } \min(9, 12) = 9KB$$

$$3) \text{ 序号 } 101 + 20 \times 1024 = 20581$$

经过 5 个 RTT, 发送窗口等于 0。

$$\text{平均传输速率 } 20K \times 8 \div (5 \times 400 \times 10^{-3}) = 81.92kbps$$

$$4) \text{ 最短时间 } 1.5 \times 400 = 600ms$$

四.

N	μ	C/S	$P2P$
10	500k	7500	7500
10	1M	7500	7500
10	2M	7500	7500
100	500k	50000	18750
100	1M	50000	11540
100	2M	50000	7500
1000	500k	500000	28302

N	μ	C/S	$P2P$
1000	1M	500000	14563
1000	2M	500000	7500

五.

1) 1, 3, 4是H发送的, 三者的源IP地址为 c0 a8 00 08H, 即192.168.0.8

1, 2, 3完成TCP连接建立,

1: SYN=1, ACK=0, seq=84 6b 41 c5H,

2: SYN=1, ACK=1, seq=e0 59 9f efH, ack=84 6b 41 c6H,

3: ACK=1, seq=84 6b 41 c6H, ack=e0 59 9f f0H

3, 5通过快速以太网进行传输, 两者的分组长为40B, 小于46B

2) 84 6b 41 d6H - 84 6b 41 c6H = 10H = 16B

3) 分组头为 68 11H, 属于5

经过路由器 40H - 31H = 15个